Iniziato	lunedì, 28 luglio 2025, 09:21
Stato	Completato
Terminato	lunedì, 28 luglio 2025, 10:26
Tempo impiegato	1 ora 5 min.
Punteggio	114,00/122,00
Valutazione	**28,03** su un massimo di 30,00 (**93,44**%)

Domanda 1

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 7,00 su 7,00

(3min, 3pti) Dire se le affermazioni che seguono sono vere o false:

Secondo le trasformazioni di Galileo gli intervalli spaziali tra due eventi simultanei sono assoluti.	vero ✔
Secondo le trasformazioni di Galileo le forze agenti sui corpi materiali sono assolute.	vero ✔
Michelson effettuò due diversi esperimenti con l'interferometro ma solo il primo fu conclusivo.	falso ✔
Gli enti privi di massa sono un caso limite che non corrisponde a nessun ente fisico reale.	falso ✔
La dilatazione del tempo è un effetto fisico illusorio legato al modo in cui si propaga la luce che non esprime una reale proprietà del tempo.	falso ✔
Nella teoria della relatività ristretta in ciò che chiamiamo riferimento vi è sempre un solo osservatore nell'origine dotato di cronometro e regolo.	falso ✔
La relatività della simultaneità è una inevitabile conseguenza della dilatazione del tempo.	falso ✔
Secondo le trasformazioni di Galileo le velocità dei corpi materiali sono relative.	vero ✔
Il principio di relatività galileiano afferma che le leggi della fisica sono valide in tutti i sistemi di riferimento inerziali.	falso ✔
Secondo la teoria della relatività ristretta la velocità della luce non si compone con quella della sorgente.	vero ✔

Risposta corretta.

La risposta corretta è:

Secondo le trasformazioni di Galileo gli intervalli spaziali tra due eventi simultanei sono assoluti.

→ vero,

Secondo le trasformazioni di Galileo le forze agenti sui corpi materiali sono assolute.

→ vero,

Michelson effettuò due diversi esperimenti con l'interferometro ma solo il primo fu conclusivo.

→ falso,

Gli enti privi di massa sono un caso limite che non corrisponde a nessun ente fisico reale.

→ falso,

La dilatazione del tempo è un effetto fisico illusorio legato al modo in cui si propaga la luce che non esprime una reale proprietà del tempo.

→ falso,

Nella teoria della relatività ristretta in ciò che chiamiamo riferimento vi è sempre un solo osservatore nell'origine dotato di cronometro e regolo.

→ falso,

La relatività della simultaneità è una inevitabile conseguenza della dilatazione del tempo.

→ falso,

Secondo le trasformazioni di Galileo le velocità dei corpi materiali sono relative.

→ vero,

Il principio di relatività galileiano afferma che le leggi della fisica sono valide in tutti i sistemi di riferimento inerziali.

→ falso,

Secondo la teoria della relatività ristretta la velocità della luce non si compone con quella della sorgente.

→ vero

Domanda 2

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Michelson effettuò due diversi esperimenti con l'interferometro ma solo il primo fu conclusivo.

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 3

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Le trasfomazioni di Galileo lasciano invariate tutte delle equazioni di Maxwell.

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 4

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

La relatività della simultaneità è una inevitabile conseguenza della dilatazione del tempo.

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 5

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Nella misura di lunghezza di un corpo materiale fermo è necessario che le posizioni degli estremi siano registrate nello stesso istante.

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 6

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

La teoria della relatività ristretta fu pubblicata sulla rivista scientifica *Zeitschrift für Physik* nel 1905.

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 7

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Nella teoria della relatività ristretta in ciò che chiamiamo riferimento vi è sempre un osservatore dotato di regolo in ogni punto dello spazio, che misura il tempo con l'orologio dell'osservatore posto nell'origine.

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 8

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Anche in relatività, nel sistema del centro di massa la somma delle quantità di moto relativistiche delle particelle si annulla.

- Vero ✔
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 9

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

In relatività la massa longitudinale è sempre maggiore di quella trasversale.

- (selezionato) Vero ✔
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 10

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Nella prima riga e colonna del tensore del campo elettromagnetico si trovano le componenti del campo magnetico classico.

- Vero
- (selezionato) Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 11

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Le equazioni di Maxwell possono essere espresse in forma quadritensoriale senza alcuna modifica del contenuto fisico.

- (selezionato) Vero ✔
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 12

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

Il campo elettrico è invariante per trasformazioni di Galileo.

- Vero
- (selezionato) Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 13

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

La contrazione di due indici genera un tensore di rango inferiore di due unità se e solo se i due indici sono covarianti.

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 14

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

Il riferimento comovente è il sistema di riferimento solidale con corpo materiale.

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 15

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 6,00 su 6,00

(3pti, 3min) L'osservatore O', in moto uniforme con velocità $v/c=0,9$ misura le seguenti coordinate spazio-temporali di un certo evento fisico $X'=25,9m$, $Y'=29,2m$, $Z'=32,4m$ e $cT'=97,7m$. Determinare la coordinata spazio-temporale (in m) cT misurata dall'osservatore fisso O.

Risposta: 277,616 ✔

La risposta corretta è : 277,616

Domanda 16

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 6,00 su 6,00

(3min, 3pti) Un punto materiale si muove lungo l'asse y' del riferimento O' con velocità $v_y'/c=0,4$. Sapendo che il riferimento O' si muove lungo l'asse x con velocità uniforme $v/c=0,9$ rispetto da O, determinare il modulo della velocità del punto materiale misurata dall'osservatore O (esprimere il risultato in unità di c).

Risposta: 0,917 ✔

La risposta corretta è : 0,92

Domanda 17

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 6,00 su 6,00

Date le trasformazioni di Lorenz, l'osservatore O' misura due eventi simultanei ad una distanza $\Delta x'=429,3\ m$. Calcolare la distanza Δx misurata da O nella ipotesi che O' si muova rispetto ad O con velocità $v/c=0,5$.

Risposta: 495,713 ✔

La risposta corretta è : 495,71

Domanda 18

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 6,00 su 6,00

(3pti, 3min) Un regolo in moto uniforme ha una lunghezza contratta di un fattore $f=0,4$. Determinare la velocità del regolo (in unità di c).

Risposta: 0,917 ✔

La risposta corretta è : 0,917

Domanda 19

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 8,00 su 8,00

(6min, 4pti) Un onda elettromagnetica di frequenza $\upsilon'=7281{,}9\ THz$ si propaga lungo la direzione y' del riferimento mobile O' in moto uniforme rispetto ad O con velocità $v/c=0{,}2$. Determinare la frequenza misurata dall'osservatore O (in *THz*).

Risposta: 7432,058 ✔

La risposta corretta è : 7432,06

Domanda 20

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 8,00

Due gemelli, Bruno e Alice, hanno 30 anni. Bruno parte per un viaggio spaziale a una velocità $v=0{,}9\ c$ verso una stella distante $d=9{,}5$ *anni luce*, per tornare poi indietro alla stessa velocità. Quanti anni ha Bruno quando torna sulla terra?

Risposta: 39 ✖

La risposta corretta è : 78,43

Domanda 21

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 10,00 su 10,00

(7m,6p) Una sferetta carica di densità $\rho'=8{,}9\ C/m^3$ si muove con velocità $v_x'=0{,}23\ c$ lungo l'asse x' del riferimento O'.

Determinare la densità di carica ρ misurata da O (in unità C/m^3) nella ipotesi che O' trasli con velocità $v=0{,}78/c$.

Risposta: 16,774 ✔

La risposta corretta è : 16,77

Domanda 22

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 12,00 su 12,00

Una particella di massa a riposo $M=21\times10^{-27}kg$ ad un certo istante di tempo si muove con velocità $V=0,3\ c$.

Calcolare l'accelerazione, nello stesso istante, nella ipotesi che tale particella sia soggetta ad un forza costante $F=738\times10^{-12}N$ (esprimere il risultato in unità di $10^{15}m/s^2$. Assumere la corretta definizione relavistica di forza).

Risposta: 30,51 ✔

La risposta corretta è : 30,51

Domanda 23

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 6,00 su 6,00

(3min, 3 pti) Il quadrivettore *V* ha le seguenti coordinate controvarianti *(7,4; 82,4 ; 20,1 ; 17,5)*. Calcolare la norma quadrata di *V*.

Risposta: -7445,26 ✔

La risposta corretta è : -7445,26

Domanda 24

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 8,00 su 8,00

(6min, 5pti) In un certo riferimento il tensore di rango 2 ad indici controvarianti T^{jk} ha le seguenti componenti

9,1	3,1	9,5	4,2
4,7	5,6	1,7	1,5
4,5	2,4	8,8	7,3
5,8	7	6,9	6,2

Calcolare la contrazione invariante (quadriscalare) $T^{j}_{\ j}$.

Risposta: -11,5 ✔

La risposta corretta è : -11,50

Domanda 25

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 10,00 su 10,00

(6min, 5pti) Sia dato il tensore $T^{jk} = A^{pj} A^{k}{}_{p}$.

Calcolare la contrazione $T^{j}{}_{j}$ sapendo che A^{pq}

5	0	0	8,3
0	0	0	0
0	0	0	0
1,6	0	0	4,6

Risposta: 19,60 ✔

La risposta corretta è : 19,60

Vai a...

Prova Scritta 9 luglio 2025 ►